

GUÍA DE TRABAJO AUTÓNOMO

DIRECCIONAMIENTO IP

Asignatura: Seguridad de la información

Tema: Direccionamiento IP

Modalidad: Trabajo autónomo

Nivel: Inicial

Propósito: Aprender progresivamente a identificar, interpretar, calcular y aplicar direcciones IPv4 en redes de computadores.

1. OBJETIVO GENERAL

Al finalizar esta guía, estará en capacidad de:

- Comprender qué es una dirección IP.
- Diferenciar IPv4 e IPv6.
- Reconocer las partes de una dirección IPv4.
- Identificar clases de direcciones IP.
- Diferenciar direcciones públicas y privadas.
- Comprender la máscara de subred.
- Convertir números decimales a binarios.
- Determinar red, host y broadcast.
- Calcular cantidad de hosts disponibles.
- Realizar ejercicios básicos de subnetting.
- Aplicar el direccionamiento IP a situaciones reales de redes.

FASE 1. CONCEPTOS BÁSICOS

Actividad 1. ¿Qué es una red?

Antes de estudiar las direcciones IP, responde con tus propias palabras:

1. ¿Qué entiendes por una red de computadores?

Rta.. Una red es una conexión entre uno o más dispositivos con el fin de compartir o transferir información.

2. ¿Para qué se conectan los computadores entre sí?

Rta. Para compartir y transferir información entre ellos.

3. ¿Qué dispositivos pueden formar parte de una red?

Rta. Pueden formar parte de una red computadores, celulares, impresoras, servidores, routers, switches y otros dispositivos que permitan conectarse y compartir información.

4. ¿Qué función cumple un router?

Rta. Un router se encarga de dirigir y enviar la información entre diferentes redes, seleccionando la ruta que deben seguir los datos para llegar a su destino.

5. ¿Qué función cumple un switch?

Rta. Un switch permite conectar varios dispositivos dentro de una misma red, principalmente mediante cables de red, y facilita la comunicación entre ellos.

6. ¿Qué ocurriría si dos computadores de una misma red tuvieran exactamente la misma dirección IP?

Rta. Podrían ocurrir conflictos de dirección IP, causando problemas de comunicación o interrupciones en la red, ya que los dispositivos tendrían dificultades para identificar correctamente a cada computador.

7.

Producto

Elabora una definición de red de computadores de mínimo 10 líneas.

Rta. Una red de computadoras es aquella que se encarga de conectar a varios dispositivos, bien sean computadoras, celulares, impresoras y demás dispositivos que se permitan conectar a la red, esta conexión se puede realizar mediante cables de red ethernet o de manera inalámbrica, sirve para compartir información, compartir recursos, facilitar la comunicación entre dispositivos, acceder a internet, administrar información y trabajar en equipo desde varios dispositivos simultáneamente. Estas redes se clasifican en 3 las cuales son las redes LAN, las redes WAN y las redes MAN.

FASE 2. ¿QUÉ ES UNA DIRECCIÓN IP?

Rta. Una dirección IP es un identificador que se le da a un dispositivo o a un grupo de dispositivos para poder identificarlos y diferenciarlos en una misma red.

Actividad 2. Comprendiendo la dirección IP

Investiga y explica:

¿Qué es una dirección IP y para qué sirve?

Rta. Una dirección IP es un número que identifica a un dispositivo dentro de una red. Sirve para identificar y localizar un dispositivo, permitiendo que pueda comunicarse y enviar o recibir información con otros dispositivos.

Una dirección IPv4 normalmente tiene una estructura como:

192.168.1.25

Está formada por cuatro números separados por puntos:

192 . 168 . 1 . 25

Cada número representa un octeto.

Responde

1. ¿Cuántos octetos tiene una dirección IPv4?

Rta. Tiene 4 octetos

2. ¿Cuántos bits tiene una dirección IPv4?

Rta. 32 bits.

3. ¿Cuál es el valor mínimo que puede tener un octeto?

Rta. 0

4. ¿Cuál es el valor máximo?

Rta. 255

5. ¿Por qué una dirección IPv4 no puede tener un octeto con valor 300?

Rta. Porque cada octeto tiene 8 bits los cuales se pueden representar de 0 a 255.

6. ¿Es válida la dirección 192.168.1.25?

Rta. Si es una dirección valida debido a que tiene 4 octetos.

7. ¿Es válida 192.168.1.300? Justifica.

Rta. No porque en el cuarto octeto se puede evidenciar un 300

8. ¿Es válida 192.168.1? Explica.

Rta. No porque solo tiene 3 octetos.

FASE 3. IPv4 E IPv6

Actividad 3. Comparación

Investiga las diferencias entre IPv4 e IPv6.

Completa:

Característica	IPv4	IPv6
Cantidad de bits	32	128
Forma de representación	Decimal separado por puntos	Hexadecimal separado por puntos
Ejemplo	192.168.1.25	2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
Cantidad de direcciones	4.3 mil millones	340 sextillones
Uso actual	Universal con direcciones limitadas	Tiene mayor alcance

Pregunta de análisis

¿Por qué fue necesario crear IPv6 si ya existía IPv4?

Rta. Fue necesario crear IPv6 porque la cantidad de direcciones disponibles en IPv4 es limitada. Con el crecimiento de Internet y la gran cantidad de dispositivos que necesitan conectarse a las redes, las direcciones IPv4 comenzaron a ser insuficientes. IPv6 utiliza 128 bits, mientras que IPv4 utiliza 32 bits, por lo que IPv6 permite disponer de una cantidad mucho mayor de direcciones. Además, IPv6 fue diseñado para facilitar el crecimiento de las redes y la conexión de una gran cantidad de dispositivos. Por esta razón, IPv6 permite solucionar las limitaciones de cantidad de direcciones que presenta IPv4.

Escribe una respuesta de mínimo 8 líneas.

FASE 4. SISTEMA DECIMAL Y BINARIO

Esta fase es fundamental para aprender direccionamiento IP.

Actividad 4. Aprendiendo binario

Una dirección IPv4 utiliza números decimales, pero internamente los computadores trabajan con bits.

Un octeto tiene 8 bits:

128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1

Por ejemplo:

192

Se puede representar como:

$128 + 64 = 192$

Por lo tanto:

$192 = 11000000$

Ejercicio

Convierte a binario:

1.	10	1010
2.	15	1111
3.	25	11001
4.	32	00100000
5.	50	00110010
6.	64	01000000
8.	100	01100100
9.	128	10000000
10.	168	10101000
11.	192	11000000
12.	200	11001000
13.	224	11100000
14.	240	11110000
15.	248	11111000
16.	255	11111111

FASE 5. CONOCIENDO LAS CLASES DE DIRECCIONES IP

Aunque actualmente se utiliza principalmente CIDR, es importante conocer la clasificación histórica por clases.

Actividad 5. Clases IPv4

Investiga las clases:

- Clase A
- Clase B
- Clase C
- Clase D
- Clase E Completa:

Clase Primer octeto Uso tradicional Ejemplo

A

B

C

D

E

Preguntas

1. ¿Qué características tiene una dirección Clase A?

Rta. Las direcciones Clase A utilizan el primer octeto para identificar la red y los otros tres para identificar los hosts. Se utilizaban tradicionalmente para redes muy grandes.

2. ¿Qué características tiene una Clase B?

Rta. Las direcciones Clase B utilizan los dos primeros octetos para identificar la red y los dos últimos para los hosts. Se utilizaban tradicionalmente para redes de tamaño mediano.

3. ¿Qué características tiene una Clase C?

Rta. Las direcciones Clase C utilizan los tres primeros octetos para identificar la red y el último octeto para los hosts. Se utilizaban tradicionalmente para redes pequeñas.

4. ¿Para qué se utiliza la Clase D?

Rta. La Clase D se utiliza para multicast, que permite enviar información a un grupo de dispositivos al mismo tiempo.

5. ¿Para qué se reservó la Clase E?

Rta. La Clase E fue reservada principalmente para usos experimentales y no para redes normales de computadores.

6. ¿Qué clases se utilizaban tradicionalmente para redes de computadores?

Rta. Tradicionalmente se utilizaban las clases A, B y C para redes de computadores.

7. ¿Por qué actualmente no se debe diseñar una red moderna solamente pensando en clases A, B y C?

Rta. Porque actualmente se utiliza principalmente CIDR, que permite utilizar diferentes tamaños de redes y aprovechar mejor las direcciones IP. Por eso, las clases A, B y C se consideran principalmente una clasificación histórica.

FASE 6. DIRECCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Actividad 6. Identificar direcciones

Investiga la diferencia entre:

IP pública

y

IP privada

Luego analiza las siguientes direcciones:

- 192.168.1.10
- 10.0.0.5
- 172.16.20.15
- 8.8.8.8
- 172.32.10.5
- 192.168.50.20

Para cada una indica:

Dirección	¿Privada?	¿Pública?	Justificación
192.168.1.10	Sí	No	Pertenece al rango privado 192.168.0.0/16.
10.0.0.5	Sí	No	Pertenece al rango privado 10.0.0.0/8.
172.16.20.15	Sí	No	Pertenece al rango privado 172.16.0.0/12.
8.8.8.8	No	Sí	No pertenece a ninguno de los rangos privados.
172.32.10.5	No	Sí	Está fuera del rango privado 172.16.0.0 – 172.31.255.255.
192.168.50.20	Sí	No	Pertenece al rango privado 192.168.0.0/16.

Pregunta

¿Por qué normalmente los computadores de una red doméstica utilizan direcciones privadas?

Rta. Los computadores de una red doméstica normalmente utilizan direcciones privadas porque estas permiten identificar los dispositivos dentro de la red local sin utilizar una dirección pública para cada uno. Además, varios dispositivos pueden compartir una misma conexión a Internet mediante el router.

FASE 7. MÁSCARA DE SUBRED

Actividad 7. Comprender la máscara

Ahora debes estudiar uno de los conceptos más importantes:

La máscara de subred permite determinar qué parte de una dirección IP corresponde a la red y qué parte corresponde a los hosts.

Ejemplo:

IP: 192.168.1.25

Máscara: 255.255.255.0

También puede representarse:

192.168.1.25/24

Investiga:

1. ¿Qué significa /24?

Rta. /24 significa que los primeros 24 bits de la dirección IP están destinados a identificar la red y los 8 bits restantes se utilizan para identificar los hosts.

2. ¿Qué significa /16?

Rta. /16 significa que los primeros 16 bits están destinados a identificar la red y los 16 bits restantes se utilizan para identificar los hosts.

3. ¿Qué significa /8?

Rta. /8 significa que los primeros 8 bits están destinados a identificar la red y los 24 bits restantes se utilizan para identificar los hosts.

4. ¿Qué relación existe entre /24 y 255.255.255.0?

Rta. /24 y 255.255.255.0 representan la misma máscara de subred. /24 indica que hay 24 bits destinados a la red, mientras que 255.255.255.0 es su representación en formato decimal.

5. ¿Qué significa que una máscara tenga 24 bits destinados a red?

Rta. Significa que los primeros 24 bits de la dirección IP identifican la red y los 8 bits restantes quedan disponibles para identificar los hosts.

Completa

CIDR Máscara

/8 255.0.0.0

/16 255.255.0.0

/24 255.255.255.0

/25 255.255.255.128

/26 255.255.255.192

/27 255.255.255.224

/28 255.255.255.240

/29 255.255.255.248

/30 255.255.255.252

FASE 8. RED, HOST Y BROADCAST

Actividad 8. Analizar una red

Tenemos:

IP: 192.168.1.25

Máscara: 255.255.255.0

Debes determinar:

- Dirección de red
- Primera dirección utilizable
- Última dirección utilizable
- Dirección de broadcast
- Cantidad de hosts

disponibles

Pregunta
¿Por qué la dirección de red y la dirección de broadcast normalmente no se asignan a computadores?

Rta. La dirección de red se utiliza para identificar la red completa y la dirección de broadcast se utiliza para enviar información a todos los dispositivos de esa red. Por esta razón, normalmente no se asignan a computadores como direcciones de host.

FASE 9. CÁLCULO DE HOSTS

Actividad 9. Fórmula

Para IPv4, una fórmula común para calcular hosts utilizables es:

$$\text{Hosts} = 2^h - 2$$

Donde:

h = cantidad de bits disponibles para hosts

Ejemplo

Para una red /24:

$$32 - 24 = 8 \text{ bits para hosts}$$

Entonces:

$$2^8 - 2 = 254 \text{ hosts}$$

Resuelve

Calcula la cantidad de hosts utilizables para:

CIDR	Bits para hosts	Hosts utilizables
/8	24	16.777.214
/16	16	65.534
/24	8	254
/25	7	126
/26	6	62
/27	5	30
/28	4	14
/29	3	6
/30	2	2

FASE 10. SUBNETTING

Ahora comienza la parte de mayor dificultad.

Actividad 10. ¿Qué es subnetting?

Investiga y explica:

¿Qué es subnetting y por qué se utiliza?

Rta. El subnetting es un proceso que permite dividir una red grande en varias redes más pequeñas llamadas subredes. Se utiliza para organizar mejor los dispositivos de una red, aprovechar las direcciones IP disponibles y facilitar su administración.

Después responde:

1. ¿Qué ventajas tiene dividir una red?

Rta. Permite organizar mejor los dispositivos, mejorar la administración de la red, aprovechar las direcciones IP y separar diferentes grupos de equipos.

2. ¿Qué ocurre con el tamaño de cada subred?

Rta. Cuando una red se divide en varias subredes, cada subred tiene un tamaño menor y puede contener una cantidad determinada de dispositivos.

3. ¿Qué sucede con la cantidad de hosts cuando aumentamos los bits destinados a red?

Rta. Cuando aumentamos los bits destinados a la red, disminuye la cantidad de bits disponibles para los hosts. Por lo tanto, cada subred puede tener menos hosts disponibles.

4. ¿Qué significa dividir una red /24 en varias subredes?

Rta. Significa tomar algunos bits que originalmente estaban destinados a los hosts y utilizarlos para crear diferentes subredes. Por ejemplo, una red /24 puede dividirse en 4 subredes utilizando 2 bits adicionales, pasando a ser /26.

FASE 11. EJERCICIO GUIADO DE SUBNETTING

Tenemos:

Red: 192.168.10.0/24

Necesitamos dividirla en 4 subredes.

Paso 1

Una red /24 tiene:

256 direcciones

Paso 2

Necesitamos 4
subredes.

Buscamos:

$$2^2 = 4$$

Por lo tanto, necesitamos tomar 2 bits de la parte de hosts.

Paso 3

La máscara pasa de:

/24 → /26

La máscara decimal será:

255.255.255.192

Paso 4

Las subredes serán:

Subred	Dirección de red	Primera IP	Última IP	Broadcast	Hosts
1	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.62	192.168.10.63	62
2	192.168.10.64	192.168.10.65	192.168.10.126	192.168.10.127	62
3	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.190	192.168.10.191	62
4	192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.254	192.168.10.255	62

El estudiante debe completar la tabla.

FASE 12. CASO PRÁCTICO

Actividad 11. Diseñando una red

Una universidad necesita implementar una red para un laboratorio de informática.

El laboratorio tiene:

60 computadores

El administrador dispone
de:

192.168.20.0/24

El estudiante debe determinar:

1. ¿Cuántas direcciones tiene la red?
Rta. 256 direcciones
2. ¿Cuántos hosts necesita?
60 hosts
3. ¿Qué máscara debería utilizar?
255.255.255.192
4. ¿Cuántos hosts permite esa máscara?
62 hosts utilizables.

5. ¿Cuál es la dirección de red?
192.168.20.0
6. ¿Cuál es la primera IP disponible?
192.168.20.1
7. ¿Cuál es la última IP disponible?
192.168.20.62
8. ¿Cuál es el broadcast?
192.168.20.63
9. ¿Qué dirección IP asignaría al router?
192.168.20.1
10. Proponga direcciones IP para 10 computadores.

Equipo	IP
PC1	192.168.20.2
PC2	192.168.20.3
PC3	192.168.20.4
PC4	192.168.20.5
PC5	192.168.20.6
PC6	192.168.20.7
PC7	192.168.20.8
PC8	192.168.20.9
PC9	192.168.20.10
PC10	192.168.20.11

FASE 13. RETO DE SUBNETTING

Actividad 12. Caso empresarial

Una empresa tiene la red:

192.168.100.0/24

Necesita crear cuatro departamentos:

- Administración: 50 equipos
- Sistemas: 30 equipos
- Contabilidad: 20 equipos
- Recursos Humanos: 10 equipos

Reto

Diseña las subredes necesarias.

Para cada departamento determina:

Departamento	Red	Máscara	Primera IP	Última IP	Broadcast	Hosts
Administración	192.168.100.0	255.255.255.192 (/26)	192.168.100.1	192.168.100.62	192.168.100.63	62
Sistemas	192.168.100.64	255.255.255.224 (/27)	192.168.100.65	192.168.100.94	192.168.100.95	30
Contabilidad	192.168.100.96	255.255.255.224 (/27)	192.168.100.97	192.168.100.126	192.168.100.127	30
Recursos Humanos	192.168.100.128	255.255.255.240 (/28)	192.168.100.129	192.168.100.142	192.168.100.143	14

Pregunta adicional: ¿Es posible resolver este problema utilizando VLSM? Explica.

Sí, es posible y es la forma correcta de resolverlo. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite asignar a cada departamento una máscara de subred de tamaño distinto según la cantidad real de hosts que necesita, en lugar de usar una única máscara fija para todos. Esto evita el desperdicio de direcciones que se produciría si se usara una sola máscara /26 (o cualquier otra) para los cuatro departamentos, ya que Recursos Humanos con solo 10 equipos no necesita el mismo bloque que Administración con 50.

FASE 14. DIRECCIONAMIENTO EN UNA RED REAL

Actividad 13. Diseña tu propia red

Imagina que debes diseñar la red de una pequeña institución educativa.

La institución tiene:

- 3 oficinas administrativas.
- 2 laboratorios.
- 1 sala de profesores.
- 1 red Wi-Fi para estudiantes.
- 1 red Wi-Fi para visitantes.

El estudiante debe:

1. Proponer una dirección de red.

Rta. Se propone la red 192.168.30.0/24 como bloque disponible para toda la institución.

2. Dividir la red en subredes.

Rta. Se divide en 6 subredes mediante VLSM: Wi-Fi estudiantes, Laboratorio 1, Laboratorio 2, Oficinas administrativas, Sala de profesores y Wi-Fi visitantes.

3. Asignar una máscara a cada subred.

Wi-Fi estudiantes: /25 (255.255.255.128)

Laboratorio 1: /27 (255.255.255.224)

Laboratorio 2: /27 (255.255.255.224)

Oficinas administrativas: /27 (255.255.255.224)

Sala de profesores: /28 (255.255.255.240)

Wi-Fi visitantes: /28 (255.255.255.240).

4. Definir el rango de direcciones.

Wi-Fi estudiantes: 192.168.30.1 - 192.168.30.126

Laboratorio 1: 192.168.30.129 - 192.168.30.158

Laboratorio 2: 192.168.30.161 - 192.168.30.190

Oficinas administrativas: 192.168.30.193 - 192.168.30.222

Sala de profesores: 192.168.30.225 - 192.168.30.238

Wi-Fi visitantes: 192.168.30.241 - 192.168.30.254.

5. Identificar el broadcast.

Wi-Fi estudiantes: 192.168.30.127
Laboratorio 1: 192.168.30.159
Laboratorio 2: 192.168.30.191
Oficinas administrativas: 192.168.30.223
Sala de profesores: 192.168.30.239
Wi-Fi visitantes: 192.168.30.255.

6. Proponer la IP del gateway.

Rta. Se propone la primera IP utilizable de cada subred como gateway: 192.168.30.1, 192.168.30.129, 192.168.30.161, 192.168.30.193, 192.168.30.225 y 192.168.30.241 respectivamente.

7. Explicar cómo organizaría los equipos.

Rta. Cada área funcional de la institución quedaría en su propia subred, aislada de las demás mediante VLAN o segmentación en el switch/router. Las oficinas administrativas, la sala de profesores y los laboratorios tendrían red cableada con IP asignadas de forma estática o por DHCP restringido, mientras que las redes Wi-Fi de estudiantes y visitantes se dejarían con DHCP dinámico y, en el caso de visitantes, en una VLAN separada con acceso limitado (sin acceso a los recursos internos), lo que mejora la seguridad, el rendimiento y facilita la administración del tráfico.

FASE 15. PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

Responde con argumentos.

Selección múltiple

1. ¿Cuántos bits tiene una dirección IPv4?

A. 8
B. 16
C. 32
D. 64

2. ¿Cuál de las siguientes es una dirección IPv4 válida?

A. 192.168.1.300
B. 192.168.1.25
C. 192.168.500.1
D. 192.168.1.1.5

3. ¿Cuál es una dirección privada?

A. 8.8.8.8
B. 192.168.1.10
C. 1.1.1.1
D. 200.10.10.5

4. La máscara 255.255.255.0 corresponde a:

A. /8
B. /16
C. /24
D. /32

5. Una red /24 permite aproximadamente:

- A. 14 hosts
- B. 30 hosts
- C. 62 hosts
- D. 254 hosts

FASE 16. VERDADERO O FALSO

Indica V o F y justifica las respuestas falsas.

1. IPv4 utiliza 32 bits. Verdadero
2. Una dirección IP identifica lógicamente un dispositivo dentro de una red. Verdadero
3. 192.168.1.25 es una dirección IPv4 válida. Verdadero
4. 192.168.1.300 es válida. Falso

5. 192.168.1.1 es una dirección privada. Verdadero
6. 8.8.8.8 pertenece al rango privado 192.168.0.0/16. Falso
7. Una máscara permite identificar la parte de red y host. Verdadero
8. Subnetting permite dividir una red en redes más pequeñas. Verdadero
9. /30 tiene más hosts disponibles que /24. Falso
10. IPv6 fue desarrollado, entre otras razones, debido al agotamiento de direcciones IPv4. Verdadero

FASE 17. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN

Responde de manera argumentada:

1. ¿Por qué es importante que un ingeniero de sistemas conozca direccionamiento IP?

Rta. Porque el direccionamiento IP es la base sobre la cual funciona cualquier red de computadores. Un ingeniero que lo domina puede diseñar redes eficientes, diagnosticar y resolver fallas de conectividad, planear el crecimiento de una infraestructura, configurar dispositivos como routers, switches y firewalls, y garantizar que los servicios de red y la comunicación entre sistemas funcionen correctamente. Sin este conocimiento, sería muy difícil planear, escalar o asegurar una red de forma profesional.

2. ¿Qué problemas pueden presentarse si dos dispositivos tienen la misma IP?

Rta. Se genera un conflicto de direcciones IP: la red no puede determinar con certeza a cuál de los dos dispositivos debe entregar la información, lo que provoca pérdida de paquetes, intermitencia en la conexión, y en muchos casos ambos equipos (o uno de ellos) quedan desconectados de la red hasta que se resuelve el conflicto.

3. ¿Qué ocurriría si una empresa utilizara una única red para todos sus departamentos?

Rta. Todo el tráfico de broadcast se compartiría entre todos los dispositivos de la empresa, generando congestión y menor rendimiento. Además, cualquier persona conectada podría, en principio, acceder a los recursos de cualquier otro departamento, lo cual representa un riesgo de seguridad importante y dificulta la administración y el diagnóstico de fallas.

4. ¿Por qué es conveniente utilizar subredes?

Rta. Porque permiten organizar la red por áreas o funciones, reducir el dominio de broadcast, aislar el tráfico entre departamentos, aplicar políticas de seguridad diferenciadas y hacer un uso más eficiente del espacio de direcciones IP disponible.

5. ¿Qué relación existe entre direccionamiento IP y seguridad de redes?

Rta. Un direccionamiento IP bien planificado permite segmentar la red (por ejemplo, separando invitados de empleados), aplicar reglas de firewall y control de acceso por subred, detectar más fácilmente tráfico anómalo y limitar el alcance de un posible ataque a un solo segmento en lugar de comprometer toda la red.

6. ¿Qué dificultades encontraste al trabajar con números binarios?

Rta. Realizar las conversiones decimal-binario con rapidez, especialmente al calcular máscaras de subred y rangos de direcciones, ya que un pequeño error en un bit cambia por completo el resultado.

7. ¿Qué concepto consideras más difícil?

Rta. El cálculo de subredes mediante VLSM, ya que requiere combinar varios conceptos (bits de host, potencias de 2, orden de asignación de bloques) de manera simultánea y sin cometer errores de solapamiento entre subredes.

8. ¿Cómo solucionarías una dificultad relacionada con subnetting?

Rta. Practicando con ejercicios progresivos, apoyándome en tablas de referencia de máscaras y potencias de 2, verificando cada resultado con una calculadora de subredes, y explicando el procedimiento en voz alta o por escrito, paso a paso, para detectar errores de razonamiento antes de dar la respuesta final.

FASE 18. ACTIVIDAD FINAL: DISEÑO DE RED

Reto final

Una institución cuenta con:

Red disponible: 192.168.50.0/24

Debe crear redes para:

- Dirección: 10 equipos
- Administración: 20 equipos
- Docentes: 30 equipos
- Laboratorio 1: 50 equipos
- Laboratorio 2: 40 equipos
- Wi-Fi estudiantes: 60

equipos Entregar:

1. Diseño de direccionamiento.
2. Tabla de subredes.
3. Máscara de cada subred.
4. Dirección de red.
5. Primera IP utilizable.
6. Última IP utilizable.

7. Broadcast.

8. Cantidad de hosts.

9. Gateway propuesto.

10. Una representación gráfica de la red.

PRODUCTO FINAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO

El estudiante deberá entregar un documento organizado de la siguiente manera:

Portada

- Nombre de la institución
- Asignatura
- Tema: Direccionamiento IP
- Nombre del estudiante
- Docente
- F

Desarrollo

1. Conceptos básicos de redes.
2. Concepto de dirección IP.
3. IPv4 e IPv6.
4. Sistema decimal y binario.
5. Clases de direcciones IP.
6. Direcciones públicas y privadas.
7. Máscaras de subred.
8. CIDR.
9. Red, host y broadcast.
10. Cálculo de hosts.
11. Subnetting.
12. VLSM.
13. Caso práctico.
14. Diseño de una red.
15. Preguntas de comprensión.
16. Reflexión final.

Bibliografía y cibergrafía

El estudiante debe consultar mínimo 3 fuentes confiables, registrando autor/institución, título, año y enlace cuando corresponda.

Recomendación

No avances a la siguiente fase hasta comprender la anterior. El direccionamiento IP se aprende de manera progresiva:

Redes → IP → IPv4 → binario → clases → IP pública/privada → máscara → CIDR → red/host/broadcast → cálculo de hosts → subnetting → VLSM → diseño de redes.

Editor